PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Diagnostic Comware User-View

09-600 HPEH3C - Diagnostic Comware User-View — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le mode User-View utilise une invite avec des chevrons pour séparer l'observation de la modification de la configuration.
2. Le modèle RBAC remplace la hiérarchie numérique des privilèges sur les versions Comware v7 et v9.
3. Le mécanisme MAD permet de détecter une scission de pile IRF en utilisant LACP, BFD, ARP ou ND.

Évolution architecturale et accès

Notion	À retenir
Versions Comware	v5 : modèle **monolithique** ; v7 : noyau **Linux modulaire** avec **ISSU** ; v9 : architecture **Linux native** avec **Docker** et **Kubernetes**.
Contrôle d'accès	v5 : hiérarchie numérique **0 à 3** via `authorization-attribute level` ; v7/v9 : modèle **RBAC** avec rôles `network-operator` ou `network-admin`.
Navigation User-View	Invite `<Sysname>` : séparation observation/modification. `quit` déconnecte, `return` ou `Ctrl+Z` ne fonctionnent pas si déjà en User-View.

Diagnostic Physique et Liaison

Notion	À retenir
Inspection interfaces	Noms : `Ten-GigabitEthernet` ou `XGE` (10G), `HGE` (100G). Optique : `display transceiver interface`, `diagnosis` (puissance), `alarm` (Rx_Los, Tx_Fault), `manuinfo` (métadonnées), `itu-channel` (HPE 5930).
Agrégation LACP	L2 : `Bridge-Aggregation`, L3 : `Route-Aggregation`. Ports `Selected` (trafic) vs `Unselected` (divergence/limite). Commandes : `display link-aggregation summary`, `troubleshooting`, `verbose` (Loadsharing Type: Shar), `member-port`.
Découverte voisinage	LLDP (standard), CDP (`lldp compliance cdp`), NDP (`display ndp`). Comware v5 : `display lldp neighbor-information`. Comware v7/v9 : `display lldp neighbor-information verbose` (détails) ou `neighbor list` (synthèse).

Résumé de la résolution d'adresses

Notion	À retenir
Analyse table MAC	Apprentissage via adresse source (format **H-H-H**). Types : **Static**, **Learned**, **Blackhole**, **Multiport** ou **OpenFlow**.
Gestion ARP	Résolution IPv4/MAC. Entrées **statiques** prioritaires. Purge via `reset arp dynamic` sans affecter les liaisons statiques.
Sécurité DHCP	Utilisation de ports **Trusted**. Vérification via `display dhcp-snooping trust` et inspection des relais en User-View.

Résumé de la topologie L2

Notion	À retenir
VLAN et Spanning Tree	Vérifier VLAN voix via `display voice vlan state`. Modes : **MSTP** (instances **0 à 32**, CIST pour l'ID **0**) ou **PVST** (par VLAN, Comware **v7/v9**).
Protections et BPDU	Rôles/états via `display stp brief` (**FORWARDING**, **LEARNING**, **DISCARDING**). Statistiques BPDU via `display stp bpdu-statistics`. Ports anormaux : `display stp abnormal-port`.
Virtualisation IRF et MAD	IRF : fabrique logique unique. Scission (**split-brain**) : conflits d'adresses. Détection **MAD** (LACP, BFD, ARP ou ND) via `display mad verbose`.

Résumé Routage et Protocoles

Notion	À retenir
Connectivité et PBR	Utiliser `ping`, `tracert`, `display ip interface` et `display ip vpn-instance`. Vérifier PBR via `display ip policy-based-route`. Attention : version **R3507** (HPE 5130-EI) une PBR d'interface peut être ignorée **au profit de la route par défaut**.
BGP v7/v9	Spécifier la famille d'adresses (**ipv4**, **ipv6**, **vpnv4**, **vpnv6**). Utiliser `display bgp peer [famille]` pour vérifier l'état **Established** et le **BGP local router ID**.
OSPF et RIP	OSPF : `display ospf peer verbose` et `display ospf interface verbose`. Si **LS ACK: BAD ack** ≠ 0, analyser les retransmissions LSA. RIP : `display rip interfaces` et `display rip neighbors`.

Surveillance système et synchronisation

Notion	À retenir
Inventaire matériel	Utiliser `display version`, `display device manuinfo` (**SN**) et `display license device-id`.
Charge CPU/Mémoire	Analyser `%CPU` et `%MEM` via `display process`. Fuites : `display process memory` (**Text**, **Data**, **Stack**, **Dynamic**).
Protocole NTP	Précision par **strates 1 à 16** (**1** = plus précis). Strate **16** = **unsynchronized**. Travaille en **UTC**.

Gestion Information Center et mémoire flash

Notion	À retenir
Information Center	Activé par défaut ; `display logbuffer` en User-View pour inspecter les alertes (CPU, interfaces).
Sauvegarde journal	`logfile save` vers `flash:/logfile/logfile.log` avant export via FTP, TFTP ou USB.
Accès répertoire	Syntaxe `dir` varie : `dir flash:/logfile/` (MPU active), `dir slot1#flash:/logfile/` (secours) ou `dir chassis2#slot0#flash:/logfile/` (IRF).
Capture et débogage	Capture locale ou distante (v7) ; arrêt **uniquement** par `packet-capture stop` en User-View ; capture vers fichier : image dédiée (5130-EI, 5700, 5930). `display debugging` liste les débogages actifs.
Escalade au support	`display diagnostic-information` : collecte complète pour H3C/HPE ; répondre **y** pour l'archive `flash:/diag`. `mac-move` absent de la collecte sur certaines v7 (5700, 5930).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le mode utilisateur User-View et le mode système system-view.
- ⚠ Confondre la hiérarchie numérique de Comware v5 avec le modèle RBAC de Comware v7 et v9.
- ⚠ Oublier l'ajout du mot-clé verbose pour obtenir les détails des voisins LLDP sous Comware v7 et v9.
- ⚠ Oublier de spécifier la famille d'adresses comme ipv4 dans la syntaxe BGP sous Comware v7 et v9.
- ⚠ Confondre le statut de synchronisation NTP en INIT avec un dysfonctionnement du service.
- ⚠ Ignorer que la commande display mac-address mac-move peut être absente des fichiers diagnostic-information sur certaines versions de Comware v7.

Sigles et définitions

LACP protocole permettant l'agrégation dynamique de liens Ethernet pour former des groupes d'agrégation

User-View mode de commande identifiable par une invite entourée de chevrons qui garantit une séparation entre l'observation et la modification de la configuration

RBAC modèle Role-Based Access Control qui remplace la hiérarchie numérique de privilèges sous Comware v7 et Comware v9

LLDP protocole de découverte de voisinage utilisé pour identifier les équipements interconnectés

MSTP mode de Spanning Tree qui permet de gérer des instances d'arbre recouvrant par une table de correspondance VLAN-vers-MSTI

IRF Intelligent Resilient Framework qui permet de virtualiser plusieurs commutateurs physiques en une fabrique logique unique

MAD mécanisme Multi-Active Detection utilisé pour détecter une scission de pile IRF via LACP, BFD, ARP ou ND

NTP protocole de synchronisation temporelle utilisant des strates de un à 16 pour définir la précision de l'horloge

Auto-test

1. Quelle commande permet de détecter les boucles via le mouvement des adresses MAC ?
2. Quelle est la précision d'une strate NTP égale à 1 ?
3. Quel protocole permet de virtualiser plusieurs commutateurs physiques en une fabrique logique unique ?
4. Sous Comware v7 et v9, quels sont les deux rôles du modèle RBAC ?
5. Quelle commande permet d'inspecter les alertes (CPU, interfaces) via l'Information Center en User-View ?

Réponses : **1.** display mac-address mac-move · **2.** Plus précis · **3.** IRF · **4.** network-operator et network-admin · **5.** display logbuffer

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.